PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

Deux conséquences

Notations. $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé ; $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé fini ; $L^0(\Omega)$ est l'espace des variables aléatoires réelles sur Ω (on confond variable nulle et presque sûrement nulle) ; $E(X)$ est l'espérance. X suit une **loi de Rademacher** si $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Pour $p \in [1, +\infty[$, $\|X\|_p = \left(E(|X|^p)\right)^{1/p}$ (norme admise sur $L^0(\Omega)$) et, pour $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $\|(x_1, \dots, x_m)\|_p^{\mathbb{R}^m} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p\right)^{1/p}$ (norme admise). $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ est l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni du produit scalaire $\langle u, v\rangle = \sum_{i \geqslant 0} u_i v_i$.

Une première conséquence

Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes une loi de Rademacher.

1. Montrer que $\varphi(X, Y) = E(XY)$ définit un produit scalaire sur $L^0(\Omega)$.
2. Soit $\psi : u \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})} \mapsto \sum_{i=0}^{+\infty} u_i X_i$. Montrer que ψ prend ses valeurs dans $L^0(\Omega)$, puis que ψ conserve le produit scalaire.
3. On note $\mathcal{R} = \psi(\mathbb{R}^{(\mathbb{N})})$. Montrer que pour tous $p, q \in [1, +\infty[$, les normes $\|\cdot\|_p$ et $\|\cdot\|_q$ sont équivalentes sur $\mathcal{R}$.

Une deuxième conséquence

On suppose que n est une puissance de 2 : $n = 2^k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $a = (a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{R}^k$. Montrer que

$$\alpha_1 n \|a\|_2^{\mathbb{R}^k} \leqslant \sum_{\varepsilon \in \{-1,1\}^k} \left|\sum_{i=1}^k \varepsilon_i a_i\right| \leqslant \beta_1 n \|a\|_2^{\mathbb{R}^k}.$$

   On pourra utiliser les questions 11 et 16.

2. En déduire qu'il existe un sous-espace vectoriel F de dimension k de $\mathbb{R}^n$ tel que $\forall x \in F$, $\alpha_1 \sqrt{n}\, \|x\|_2^{\mathbb{R}^n} \leqslant \|x\|_1^{\mathbb{R}^n} \leqslant \beta_1 \sqrt{n}\, \|x\|_2^{\mathbb{R}^n}$. En ordonnant arbitrairement les n éléments de $\{-1, 1\}^k$, on pourra utiliser $T(a_1, \dots, a_k) = \left(\sum_{i=1}^k a_i \varepsilon_i\right)_{(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_k)\in\{-1,1\}^k}$.